Informe de Práctica final:

Caos cuántico en el modelo de Bose Hubbard.

Saúl Nájera Allara
Asesor: M.Sc. José Alfredo de León

Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC.
Escuela de ciencias físicas y matemáticas, ECFM

1 Introducción

JA: Revisaré esta sección hasta que Marcó teórico y Resultados estén listas

El estudio del caos cuántico en sistemas de muchos cuerpos es un área de investigación que sido retomada en estos últimos años en vista de una mayor capacidad computacional a disposición, dicho estudi es importante para comprender fenómenos como la termalización y la localización en sistemas cuánticos aislados [1]. Las firmas del caos cuántico se buscan en las propiedades estadísticas del espectro de energías del sistema hamiltoniano a considerar.

Según la conjetura de Bohigas-Giannoni-Schmit (BGS), las fluctuaciones espectrales de un sistema cuántico cuyo análogo clásico es caótico exhiben repulsión de niveles y sus propiedades estadísticas coinciden con las predicciones de la Teoría de Matrices Aleatorias (RMT) [2]. Por el contrario, los sistemas integrables presentan espectros incorrelacionados que siguen una estadística de Poisson, permitiendo la agrupación de niveles o level clustering [3].

El modelo de Bose-Hubbard unidimensional es un sistema útil en este contexto. Además de su relevancia teórica para describir bosones sin espín en una red, este modelo es de interés experimental debido a su realización mediante átomos ultrafríos confinados en redes ópticas [4, 5]. Al modular la profundidad de estas redes, es posible controlar el balance entre la energía cinética (tunelaje) y la energía de interacción de las partículas, permitiendo explorar distintas fases dinámicas [4, 5].

El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar la transición entre los regímenes de integrabilidad y caos cuántico en el modelo de Bose-Hubbard con condiciones de frontera abiertas. Asimismo, para realizar una comparación rigurosa de las distribuciones empíricas frente a las predicciones teóricas de los ensambles ortogonales gaussianos (GOE) y de Poisson, se implementa dos indicadores estadísticos utilizados en la literatura.

2 Marco Teórico

2.1 El modelo de Bose Hubbard

Este trabajo considera el modelo de Bose Hubbard con condiciones de frontera abiertas. El modelo describe la dinámica de N bosones sin espín en una cadena de L sitios dispuestos sobre un arreglo unidimensional. El hamiltoniano del sistema con $\hbar = 1$, viene dado por [1]:

$$\hat{H} = -J \sum_{i=1}^{L-1} \left(\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_{i+1} + \hat{a}_{i+1}^\dagger \hat{a}_i \right) + \frac{U}{2} \sum_{i=1}^{L} \hat{n}_i (\hat{n}_i - 1). \tag{1}$$

Los operadores $\hat{a}_i^\dagger, \hat{a}_j$ son los operadores de creación y aniquilación, respectivamente, y $\hat{n}_i$ es el operador número (cuenta el número de particulas en el sitio i). El primer término, proporcional a J, es la parte cinética del hamiltoniano y describe el tunelaje de las partículas entre sitios adyacentes [1]. El segundo término, proporcional a U, describe la interacción entre las partículas en un mismo sitio [1]. Para representar la matriz de este hamiltoniano se escoge una base de ocupación (o base de *Fock*), etiquetando los elementos de la base mediante kets de la forma $\{|n_1, \ldots, n_L\rangle\}$, siendo cada n_i el número de partículas en el i-ésimo sitio. La acción de los operadores $\hat{n}_i$ sobre la base de Fock está dada por [1]:

$$\hat{n}_i \left| n_1, \ldots, n_L \right\rangle = n_i \left| n_1, \ldots, n_L \right\rangle . \tag{2}$$

y se tiene la restricción de que $\sum_{i=1}^{L} n_i = N$. Para el cómputo de la matriz de $\hat{H}$ es de utilidad la siguiente relación [1]:

$$\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_j \left| n_1, n_2, \cdots, n_L \right\rangle = \sqrt{(n_i + 1) n_j} \left| n_1, \cdots, n_i + 1, \cdots, n_j - 1, \cdots, n_L \right\rangle . \tag{3}$$

Saul: listo. JA: El texto entre las líneas 49 y 50 sólo son enunciados sueltos y están desconectados del resto del texto. Los tenés que incluir y amarrar con el resto del marco teórico. Una forma de hacerlo sería integrar estos enunciados al enunciado de la línea 35. Pero pensalo y decidí qué hacer

Saul: listo. JA: faltan los gorritos a los operadores

Este hamiltoniano presenta un conjunto de simetrías importantes, de las cuales se distinguen las simetrías que dan lugar a cantidades conservadas y están representadas por operadores unitarios de aquellas que no cuentan con cantidades conservadas y están representadas por operadores antiunitarios.

Por un lado, el sistema cuenta con dos simetrías unitarias con cantidades conservadas asociadas; la primera una simetría de fase global aplicada a los operadores de creación y aniquilación, es responsable de la conservación del número total de bosones en el sistema [1] y la segunda es una simetría de reflexión espacial, donde la dinámica de la red es invariante ante una reflexión de la cadena alrededor de su centro, la cantidad conservada asociada es la paridad y permite clasificar los estados del sistema en pares e impares [1]. Por otro lado, el sistema cuenta con una simetría antiunitaria, la invarianza ante inversión temporal (TRS), la dinámica es invariante a la orientación del tiempo, no tiene cantidad conservada, sin embargo esta simetría fuerza a que la matriz del hamiltoniano sea simétrica y con entradas reales. Saul: He reescrito esta sección. JA: F: 1) estás poniendo al mismo nivel ambas simetrías y conceptualmente son simetrías de diferente tipo. Mientras la simetría respecto al operador de reflexión tiene una cantidad conservada (la paridad), la TRS no tiene cantidades conservadas asociadas. 2) te falta mencionar la simetría que da lugar a la conservación del número de bosones. Te toca reescribir todo lo que sigue porque tenés que separar conceptualmente las simetrías Saul: Traté de describir las simetrías con intuiciones físicas. JA: Redactá mejor este enunciado. Como es un enunciado introductorio, no le dice nada al lector que tenga una simetría respecto a un operador que se llama reflexión. Introducilo sin cosas técnicas, tipo tiene reflexión respecto una operación que refleja espacialmente la cadena respecto al centro, algo así

Matemáticamente, se define el operador reflexión espacial, $\hat{R}$, según su acción sobre la base de *Fock*, la cual está dada por la relación [6]:

$$\hat{R}\,|n_1, n_2, \cdots, n_L\rangle = |n_L, n_{L-1}, \cdots, n_1\rangle\,. \tag{4}$$

El operador reflexión introduce dos sectores de simetría, el sector simétrico (par) y el sector antisimétrico (impar). Dichos subespacios satisfacen que, si H es el espacio de Hilbert generado por la base de eigenestados y H^+, H^- los subespacios simétricos y antisimétricos respectivamente [7], entonces:

$$H = H^+ \oplus H^-. \tag{5}$$

La dimensión del espacio de Hilbert asociado a una configuración de N partículas y L sitios crece combinatóricamente bajo la relación [1]:

$$D = \frac{(N+L-1)!}{N!(L-1)!}. \tag{6}$$

Saul: Arreglado. JA: Incosistencia en la notación: debería ser N y L, no n y m, respectivamente El modelo de Bose Hubbard es una de las descripciones más simple de un conjunto de bosones sin espín en una red [6] y fue el primer modelo en ser realizado experimentalmente mediante el uso de átomos ultrafríos confinados en redes ópticas [4, 5], en donde se fue capaz de modular el cociente $\frac{U}{J}$ aumentando la intensidad del láseres de la red óptica [4, 5], y pudo ser vista una transición de fase cuántica entre una fase de superfluidez (deslocalización de átomos) y una fase de aislante de Mott (átomos localizdos en un sitio dado) [5],

2.2 Mean spacing Ratio

Saul: Listo. JA: El primer párrafo de esta sección contiene, por lo menos, dos ideas: la noción de caos cuántico y el espaciamiento de niveles. Separalo y agregá lo que sea necesario si algún párrafo queda escueto (posiblemente, el segundo)

La noción de caos cuántico puede ser identificada a través de las fluctuaciones espectrales del espectro de energías del hamiltoniano y sus propiedades estadísticas. Según la conjetura de Berry-Tabor [3], si el sistema clásico subyacente es integrable, las fluctuaciones de los niveles de energía de su contraparte cuántica se comportan como variables aleatorias no correlacionadas, siguiendo una distribución estadística de Poisson. Por otro lado, la conjetura de Bohigas-Giannoni-Schmit (BGS) [2] establece que el espectro de energías de los sistemas cuánticos caóticos exhibe repulsión entre los niveles de energía y sus propiedades estadísticas universales coinciden con las de alguno de los ensambles de la teoría de matrices aleatorias (RMT). Para el presente trabajo, el sistema conserva la simetría de inversión temporal (TRS), por lo que la estadística espectral del sistema, de estar en un régimen caótico, estaría descrita por el ensamble ortogonal gaussiano (GOE) [8].

Para estudiar las propiedades espectrales del sistema, son empleados indicadores estadísticos. Históricamente, uno de los indicadores más utilizados para este propósito ha sido la distribución del espaciamiento de niveles a primeros vecinos [2, 3, 9]. A partir del espectro de valores propios ordenados $\{E_n\}$,

el espaciamiento se define como:

$$s_n = E_{n+1} - E_n. \tag{7}$$

En el contexto del ensamble GOE, que describe el régimen caótico del sistema de el trabajo presente, la predicción analítica de Wigner [9] ha sido de especial interés. Wigner propuso que la distribución de probabilidad de los espaciamientos normalizados se aproxima a:

$$P(s) = \frac{\pi}{2} s \exp\left(-\frac{\pi}{4} s^2\right). \tag{8}$$

Esta distribución ilustra la repulsión de niveles ($P(s) \to 0$ cuando $s \to 0$).

Saul: Lo he reescrito. JA: mala redacción de este enunciado, reescribilo. Admite que se vuelvan dos enunciados distintos. También faltan citas.

JA: Acá dejá respirar lo que acabas de contar, agregá uno o dos enunciados para contar qué es lo importante del Wigner surmise, repulsión de niveles contra el level clustering de sistemas con estadística de Poisson. O sea, el sistema tiene correlaciones en su espectro cuando es caótico... bla bla JA: El primer enunciado de cada párrafo debería funcionar como un enunciado introductorio que contenga la idea principal de lo que se trata el párrafo. A este párrafo le hace falta ese enunciado, agregalo

La importancia física de la distribución de Wigner es que pone en manifiesto la repulsión de niveles de energía, la probabilidad de encontrar dos niveles de energía degenerados o muy cercanos es nula ($P(s) \to 0$ cuando $s \to 0$). Esto puede interpretarse como una existencia de correlaciones en el espectro. Por otro lado, para un sistema integrable, los niveles de energía están incorrelacionados y no se repelen, sino que tienden a agruparse (*level clustering*) dando lugar a una distribución estadística de Poisson [8].

En la práctica, comparar directamente los espaciamientos s_n con las distribuciones teóricas presenta dificultades debido a que la densidad local de estados varía a lo largo del espectro de energía de manera dependiente de las características del sistema. Por lo que la distribución de espaciamientos debe de ser computada después de remover las características espectrales que dependen específicamente del sistema mediante un procedimiento llamado *unfolding* [10]. Dado que el *unfolding* presenta un problema en sí, estas dificultades pueden ser eludidas considerando una cantidad estadística alternativa propuesta originalmente por Oganesyan y Huse [11]. Este indicador es la tasa de espaciamientos a primeros vecinos, la cual es adimensional, no depende de la densidad local de estados y, en consecuencia, no requiere *unfolding* [10, 11].

Denotando por E_n las energía ordenadas del espectro del Hamiltoniano y el espaciamiento consecutivo de niveles de energía según (7) Saul: listo JA: Esto ya lo definiste, hacé referencia a tu ecuación arriba, se define el cociente de espacimiento de niveles [11], r_n Saul: listo. JA: por aquí introducí la r como los *cocientes de espaciamientos de niveles*:

$$r_n = \frac{\min(s_n, s_{n-1})}{\max(s_n, s_{n-1})}. \tag{9}$$

Estudiando la distribución de probabilidad asociada a los cocientes de espaciamiento de nivel Saul: okay. JA: ~~r's~~ cocientes de espaciemientos. Corregilo en todo el documento, es posible determinar si el sistema está en una configuración integrable o caótica y es de tener presente la forma análitica de la distribución de probabilidad de los cocientes de espaciamiento de niveles del ensabamble GOE y de Poisson. La distribución asociada a GOE es de la forma [12]:

$$P_{\text{GOE}}(r) = 2\Theta(1-r) \cdot \left(\frac{27}{8} \frac{r + r^2}{(1 + r + r^2)^{5/2}}\right). \tag{10}$$

donde $\Theta(r)$ es la función de Heaviside. Y la distribución asociada a Poisson es de la forma [12]:

$$P_{\text{Poisson}}(r) = 2\Theta(1-r) \cdot \left(\frac{1}{(1+r)^2}\right). \tag{11}$$

Una de las diferencias más importantes entre estas dos distribuciones es que cuando $r = 0$ se observa para GOE una repulsión de los valores propios mientras que para poisson se observa que la densidad de Saul: listo. JA: densidad de probabilidad de tener dos valores propios iguales es no nula. Con estas expresiones es posible extraer un valor promedio Saul: listo JA: valor promedio, $\langle r \rangle$, para cada distribución, es decir, se obtiene el primer momento de la distribución de probabilidad de los cocientes de espaciamientos. En particular, para el ensamble GOE, dicho valor es de $\langle r \rangle_{\text{GOE}} = 0.5307$ [12] y para la distribución de Poisson un valor de $\langle r \rangle_{\text{Poisson}} = 0.38629$ [12].

Saul: Ha sido movido. JA: El último enunciado está desconectado del resto del párrafo. Movelo a inmediatamente después de la (11). El resto de discusión que está antes arreglalo para volverlo un sólo párrafo.

2.3 Divergencia de Kullback-Leibler

Saul: Espero este mejor ahora. JA: F, sigue muy escueta. Comenzás directamente con la definición; hacé una introducción para motivar el uso de la KL divergence Saul: He agregado más cosas. JA: Esta sección está muy escueta. Debería quedar claro con esta sección porqué queremos ver la KL divergence además de la r JA: Además, también nos interesa ver resultados de la KL de la distribución numérica con la distribución de Poisson JA: Agregá un ejemlo de dos distribuciones en donde suceda esto. Investiga con gemini

Aunque el valor esperado $\langle r \rangle$ proporciona una forma de estudiar el espectro de energías, reducir toda la estadística espectral a estudiar únicamente el primer momento de la distribución implica una pérdida de información. Emplear únicamente este primer momento es insuficiente, puesto que existen familias enteras de distribuciones de probabilidad distintas que comparten la misma media. Por ejemplo, una distribución normal estándar $\mathcal{N}(0,1)$ y una distribución bimodal compuesta por dos deltas de Dirac simétricas en ± 1, dadas por $\frac{1}{2}\delta(x-1) + \frac{1}{2}\delta(x+1)$, ambas poseen un valor esperado de cero, a pesar de describir estadísticas diferentes. Por lo tanto, para afirmar con rigor el tipo de estadística que sigue el espectro, es necesario emplear indicadores adicionales al $\langle r \rangle$.

Para cuantificar la similitud entre el espectro del sistema y los modelos teóricos, se considera la divergencia de Kullback-Leibler (KL) [13]. Conocida también como entropía relativa, es una medida asimétrica que cuantifica cuánta información se pierde cuando una distribución de referencia Q se utiliza para aproximar una distribución de probabilidad empírica P. Su expresión general para variables continuas en el intervalo de interés viene dada por:

$$D_{\mathrm{KL}}(P \parallel Q) = \int_0^1 P(x) \ln\left(\frac{P(x)}{Q(x)}\right) dx. \tag{12}$$

En el contexto de este trabajo, $P(x)$ representa la distribución de probabilidad numérica de los cocientes de espaciamientos obtenida a partir de la ecuación (9). Para para poder identificar las transiciones entre regímenes dinámicos, es posible evaluar la divergencia KL comparando la distribución empírica no solo con la expresión analítica del GOE, dada en la ecuación (10), sino también con la distribución de Poisson correspondiente a sistemas integrables, dada por la ecuación (11).

A diferencia de $\langle r \rangle$, la divergencia KL compara las distribuciones de probabilidad punto a punto constituyendo un indicador estadístico robusto para analizar el espectro de energías. Finalmente, de la definición dada según (12) se espera que, para distribuciones que se aproximan suficientemente bien a la distribución de referencia, el valor de la KL es cercana a 0.

3 Resultados:

Saul: Se han fusionado JA: No tiene sentido tener una sección de resultados y otra de discusión de resultados. Fusioná ambas en una sóla sección de resultados Para distintos cocientes J/U se calcularon los respectivos sectores simétrico y antisimétrico del hamiltoniano según (1), fijando $U = 1$ y variando J. Para cada sector, de cada instancia J/U, se determina la media del cociente de espaciamientos según (9) y la divergencia KL según (12) tomando (10) y (11) como distribuciones de probabiliad de referencia para GOE y Poisson respectivamente. Saul: arreglado. JA: El último enunciado está mal redactado, arreglalo

3.1 Para el sector simétrico

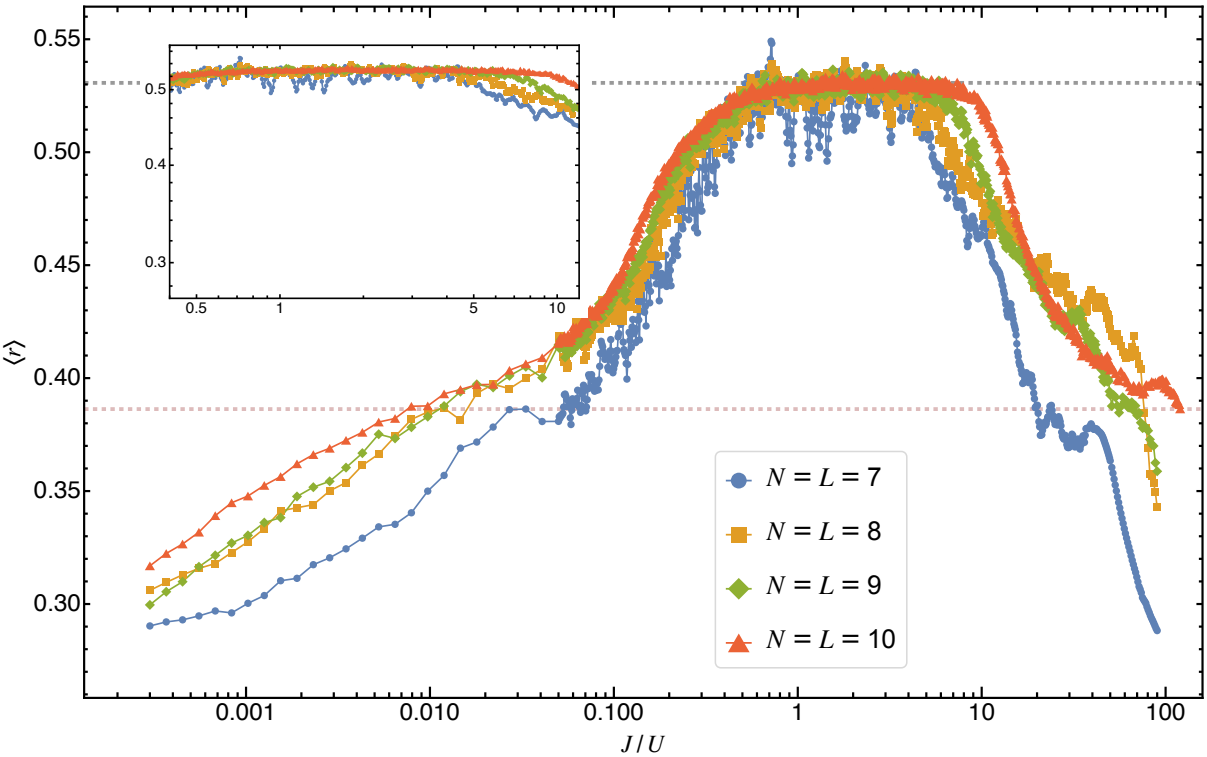


Figure 1: Media del cociente de espaciamiento de niveles de energía de distintas configuraciones J/U del hamilotniano de Bose Hubbard. Las lineas punteadas grises marcan el valor de $\langle r \rangle_{\text{GOE}} = 0.5307$ y la lineas punteadas anaranjadas el valor de $\langle r \rangle_{\text{Poisson}} = 0.38629$

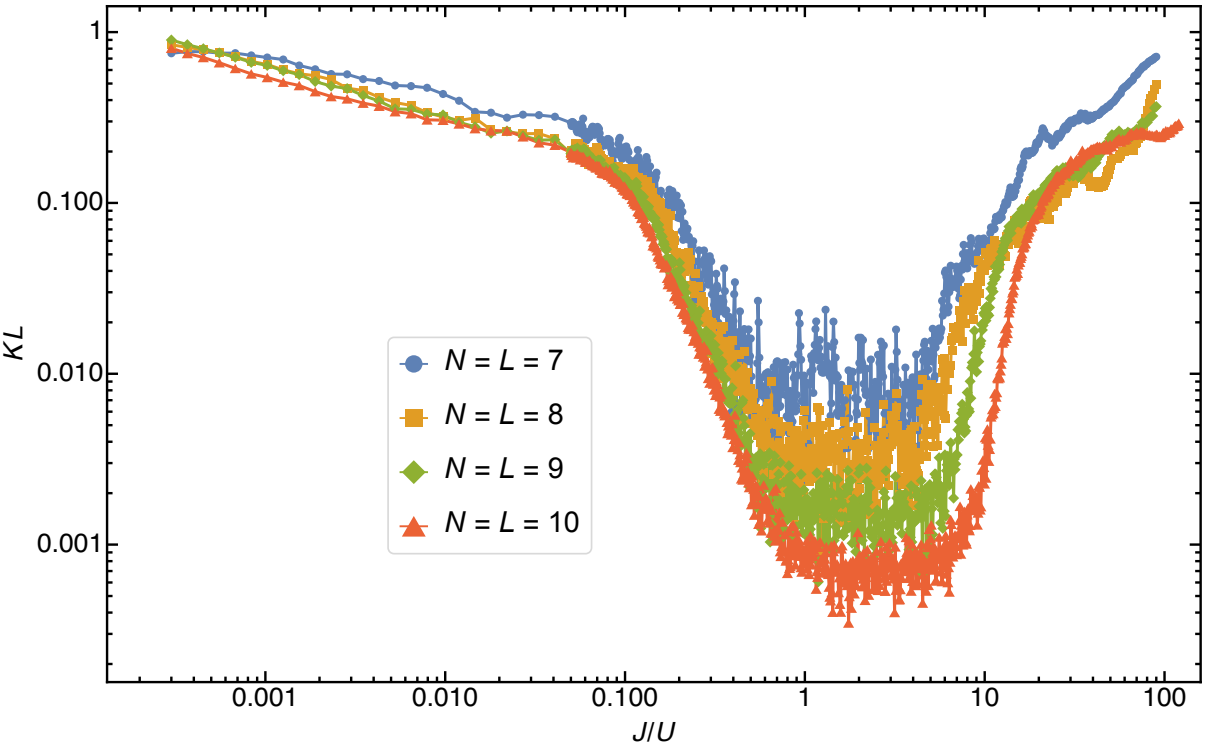


Figure 2: Divergencia KL de la distribución cociente de espaciamiento de niveles de energía de distintas configuraciones J/U del hamilotniano de Bose Hubbard respecto a la distribución de referencia de GOE.

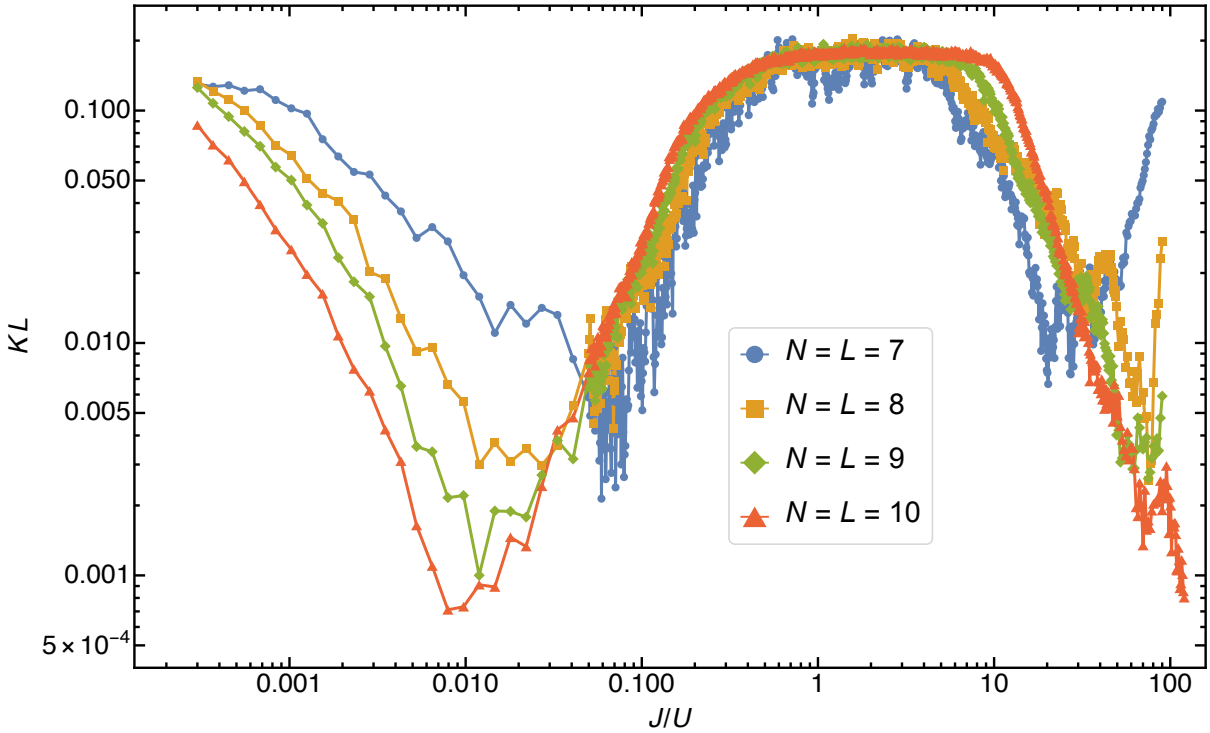


Figure 3: Divergencia KL de la distribución cociente de espaciamiento de niveles de energía de distintas configuraciones J/U del hamilotniano de Bose Hubbard respecto a la distribución de referencia de Poisson.

Saul: Se ha reescrito completamente esta sección.

Mediante el indicador estadístico $\langle r \rangle$ es posible ver que, para todos los tamaños de la red, una región de valores pequeños de J/U donde el sistema tiene un valor medio cercano a $\langle r \rangle_{\text{Poisson}}$, una región posterior donde el valor medio es cercano a $\langle r \rangle_{\text{GOE}}$ y finalmente, una región posterior a las dos primeras donde el sistema regresa a tener un valor medio cercano a $\langle r \rangle_{\text{Poisson}}$. El sistema transiciona, a medida que se modula el cociente J/U en el rango de $[0, 120]$, entre una fase donde el sistema exhibe integrabilidad según Berry-Tarbor y una fase donde el sistema, según BGS, exhibe caós cuántico.

Además es visto que en 2 el sistema, para una región similar de valores de J/U vista en 1, la distribución de probabilidad de el cociente de espaciamientos es aproximada suficientemente bien por la distribución de el ensabamble GOE. Asimismo, en base a 3, para regiones similares de J/U vistas en 1, la distribución de probabilidad es aproximada suficientemente bien por una distribución de números aleatorios uniformemente distribuidos (Poisson). Para reforzar estas observaciones, escogiendo el sector simétrico y una red de 10 sitios 10 partículas se muestra para valores de J/U, uno en cada región de interés, su estadística espectral dada por (9). (Ver figura 4).

Es importante hacer notar que, pese a que el sistema tanto para valores de J/U pequeños como grandes, transiciona a un régimen integrable, es notable que el sistema no persista en mostrar una correspondencia con una estadística de Poisson a medida que $J/U \to \infty$ y $J/U \to 0$. Para explicar esto es necesario estudiar los dos casos límites.

- Cuando $J/U \to 0$: Este caso es equivalente a estudiar (1) cuando $J = 0$ y $U \neq 0$. Por lo que, el hamiltoniano en este caso es:

$$\hat{H} = \frac{U}{2} \sum_{i=1}^{L} \hat{n}_i(\hat{n}_i - 1). \tag{13}$$

  En vista de (2) es evidente que la base de *Fock* es eigenbase del hamiltoniano (13), ya que

$$\frac{U}{2} \sum_{i=1}^{L} \hat{n}_i(\hat{n}_i - 1) \left| n_1, \cdots, n_L \right\rangle = \frac{U}{2} \sum_{i=1}^{L} n_i(n_i - 1) \left| n_1, \cdots, n_L \right\rangle. \tag{14}$$

  Por lo que los eigenvalores del hamiltoniano, sin importar el tamaño del sistema, no están uniformemente distribuidos y por tanto su estadística no es indistinguible de una estadística de números aleatorios distribuidos uniformemente (Poisson).

- Cuando $J/U \to \infty$: Este caso es equivalente a estudiar (1) cuando $U = 0$ y $J \neq 0$. El hamiltoniano en este caso es:

$$\hat{H} = -J \sum_{i=1}^{L-1} \left(\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_{i+1} + \hat{a}_{i+1}^\dagger \hat{a}_i \right). \tag{15}$$

En este caso los eigenvectores de este hamilotniano no pueden ser estados localizados. Proponiendo que los eigenvectores son de la forma

$$|\phi\rangle = \sum_{i=1}^{L} \phi_i \hat{a}_i{}^\dagger \, |0, 0, \cdots, 0\rangle \tag{16}$$

Se puede mostar que, pedir que $\hat{H}\,|\phi\rangle = E\,|\phi\rangle$ implica que las amplitudes ϕ_i deben de satisfacer la relación de recurrencia:

$$-J(\phi_{i-1} + \phi_{i+1}) = E\phi_i \tag{17}$$

Donde $\phi_0 = \phi_{L+1} = 0$.

Tomando como ansatz la solución $\phi_j = A \sin(\beta \cdot j)$, se deduce que:

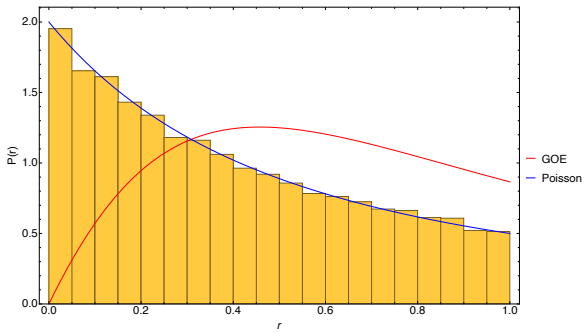
$$\beta = \beta_m = \frac{m\pi}{L+1}$$

$$A = A_m = \frac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^{L} \sin^2(\beta_m \cdot j)}}$$

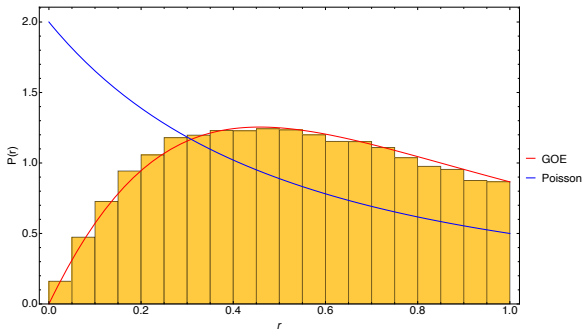
Con lo cual, llevando esto a (17) se deduce que los niveles de energía están dados según:

$$E_m = -2JA_m \cos(\beta_m) \tag{18}$$

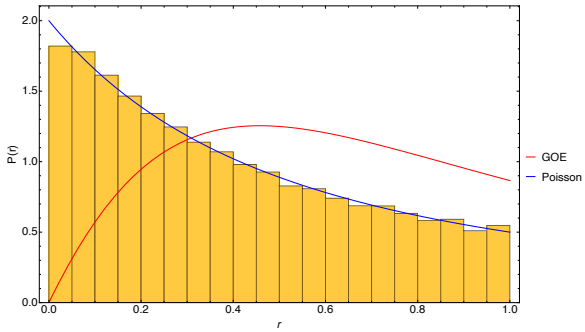
Este resultado justifica que los eigenvalores del sistema cuando $U = 0$ no son estadísticamente indistinguibles de una estadística de números aleatorios uniformemente distribuidos y por tanto la estadística del sistema no es exactamente de Poisson.



(a) $J/U \approx 0.01$



(b) $J/U \approx 2$



(c) $J/U \approx 120$

Figure 4: Distribución de cociente de espaciamientos para distintos valores de J/U para el sector simétrico del hamiltoniano de Bose Hubbard de una red de 10 sitios, 10 partículas.

4 Conclusiones

JA: Revisaré esta sección hasta que Marcó teórico y Resultados estén listas

Mediante los indicadores estadísticos propuestos, (9) y (12), es posible observar que el modelo de Bose Hubbard con condiciones de frontera abiertas transiciona entre una fase de integrabilidad y una fase caótica a medida que se modula el cociente J/U. La región de parámetros para la cual el sistema es cuánticamente caótico se satura en un intervalo definido a medida que el tamaño de la red y el número de partículas aumentan, por lo que se esperaría que en el límite de una red infinita con infinitas partículas, la región de parámetros donde se observa caos cuántico sea un intervalo finito y no es concluyente que tal sea el caso si se consideran configuraciones donde el número de párticulas no es el mismo que el número de sitios. La transición de integrabilidad a caos no es una transición abrupta, sino que es una transición suave, como es visto en la figura 1, además de las figuras 2 y 3, es concluyente que la correspondencia con las estadísiticas de referencia (GOE y Poisson) es cada vez mejor a medida que el tamaño de la red incrementa y no es claro como es afectada dicha correspondencia a medida que se deje fijo el número de partículas y se aumente el tamaño de la red o viceversa. Es de hacer énfasis en el detalle que, para llevar a cabo este análisis espectral, fue necesario estudiar un sector de simetría del hamilotniano, puesto que el análisis espectral realizado es sensible a las degeneraciones en el espectro de energías. Esta dificultad puede ser eludida si se emplean otro tipo de indicadores estadísticos, que a diferencia de (7) que es un indicador de correlaciones locales, tomen en cuenta correlaciones de órden superior, como se sugiere en [6]. Un trabajo futuro en esta líneas de investigación es estudiar a mayor detalle las regiones de parámetros J/U donde se exhibe integrabilidad y caos a medida que se varía el número de partículas y el número de sitios a considerar, además de estudiar estas regiones para un límite termodinámico del sistema. Es de interés clarifcar este último punto en vista de las limitaciones experimentales que existen a la hora de escalar el tamaño del arreglo experimental y resultaría útil tener un conocimiento de una región efectiva que exhiba ya sea integrabilidad o caoticidad.

References

[1] J. M. Zhang and R. X. Dong, "Exact diagonalization: the bose-hubbard model as an example", European Journal of Physics **31**, 591–602 (2010).

[2] O. Bohigas, M. J. Giannoni, and C. Schmit, "Characterization of chaotic quantum spectra and universality of level fluctuation laws", Physical Review Letters **52**, 1–4 (1984).

[3] M. V. Berry and M. Tabor, "Level clustering in the regular spectrum", Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences **356**, 375–394 (1977).

[4] D. Jaksch, C. Bruder, J. I. Cirac, C. W. Gardiner, and P. Zoller, "Cold bosonic atoms in optical lattices", Phys. Rev. Lett. **81**, 3108–3111 (1998).

[5] M. Greiner, O. Mandel, T. Esslinger, T. W. Hänsch, and I. Bloch, "Quantum phase transition from a superfluid to a mott insulator in a gas of ultracold atoms", Nature **415**, 39–44 (2002).

[6] J. de la Cruz, S. Lerma-Hernández, and J. G. Hirsch, "Quantum chaos in a system with high degree of symmetries", Physical Review E **102**, 032208 (2020), arXiv:2005.06589 [quant-ph].

[7] L. Pausch, A. Buchleitner, E. G. Carnio, and A. Rodríguez, "Optimal route to quantum chaos in the bose–hubbard model", Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical **55**, 324002 (2022).

[8] M. L. Mehta, Random matrices, 3rd, Vol. 142, Pure and Applied Mathematics (Elsevier, Amsterdam, 2004).

[9] E. P. Wigner, "Characteristic vectors of bordered matrices with infinite dimensions", Annals of Mathematics **62**, 548–564 (1955).

[10] S. H. Tekur, U. T. Bhosale, and M. Santhanam, "Higher order spacing ratios in random matrix theory and complex quantum systems", Physical Review E **98**, 062218 (2018).

[11] V. Oganesyan and D. A. Huse, "Localization of interacting fermions at high temperature", Physical Review B **75**, 155111 (2007).

[12] Y. Y. Atas, E. Bogomolny, O. Giraud, and G. Roux, "Distribution of the ratio of consecutive level spacings in random matrix ensembles", Physical Review Letters **110**, 10.1103/physrevlett.110.084101 (2013).

[13] S. Kullback and R. A. Leibler, "On information and sufficiency", The Annals of Mathematical Statistics **22**, 79–86 (1951).